Тема 8. Решение систем линейных уравнений методом наискорейшего градиентного спуска

Цель: Познакомиться с методами решения систем линейных уравнений и научиться использовать метод градиентного спуска для решения систем линейных уравнений.

Рассмотрим систему n линейных уравнений с n неизвестными

$Ax = b$ (1),

где A - квадратная матрица, x, b - векторы.

Все методы решения системы (1) делятся на две группы: итерационные и точные. В *итерационных* методах решение x системы (1) получается путем последовательных приближений (конечных или бесконечных). *Точные* методы решения системы (1) строятся на основе разложения матрицы A на матрицы более простой структуры, например, *треугольная, ортогональная, диагональная*, поэтому данные методы еще называют методами матричной факторизации (матричного разложения).

Метод наискорейшего градиентного спуска.

Распространенным методом минимизации функций большого числа переменных является метод градиентного спуска. Последующее приближение получается из предыдущего смещением в направлении, противоположном градиенту функции $f(x)$. Каждое следующее приближение ищется в виде:

$x_{k+1} = x_k - \lambda_k f'(x_k), k = 0,1,2,...$ (2),

$x_0 \in E^n$,

где x_0 - произвольное начальное приближение;

x_k - текущая итерационная точка;

x_{k+1} - новая итерационная точка;

$\lambda_k > 0$ - шаг вдоль антиградиента;

$f'(x_k) = (df(x_k)/dx^i), i = 1..n$ – градиент функции *f(x)* в точке x_k.

Выберем шаг λ_k путем минимизации функции $f(x)$ вдоль антиградиента в точке x_k:

$$\lambda_k = \min_{\lambda>0} f(x_k - \lambda f'(x_k)).$$

Применим рассмотренный метод к решению системы линейных уравнений $Ax = b$.

Введем в рассмотрение функцию $F(x) = 1/2(Ax - b, Ax - b) = 1/2\|Ax - b\|^2$.

Определим задачу

$$\min_{x \in E^n} F(x) \qquad (3).$$

Применим для решения задачи (3) метод градиентного спуска. Для этого необходимо вычислить $F'(x_k)$ и длину шага λ_k:

$$F'(x_k) = A^T(Ax_k - b);$$

$$\lambda_k = \min_{\lambda>0} F(x_k - \lambda F'(x_k)).$$

Распишем функцию $F(x_k - \lambda F'(x_k))$

$$F(x_k - \lambda F'(x_k)) = 1/2(A(x_k - \lambda F'(x_k)) - b, A(x_k - \lambda F'(x_k)) - b) =$$
$$= 1/2((Ax_k - b) - \lambda AF'(x_k), (Ax_k - b) - \lambda AF'(x_k)) =$$
$$= 1/2\,\lambda^2\|AF'(x_k)\|^2 - \lambda(AF'(x_k), Ax_k - b) + 1/2\|Ax_k - b\|^2 =$$
$$= 1/2\,\lambda^2\|AF'(x_k)\|^2 - \lambda(F'(x_k), A^T(Ax_k - b) + 1/2\|Ax_k - b\|^2 =$$
$$= 1/2\,\lambda^2\|AF'(x_k)\|^2 - \lambda\|F'(x_k)\|^2 + 1/2\|Ax_k - b\|^2 = G(\lambda);$$

Воспользуемся необходимым условием наличия экстремума в точке: $G'(\lambda) = 0$

$$\lambda\|AF'(x_k)\|^2 - \|AF'(x_k)\|^2 = 0.$$

Следовательно, искомое значение шага будет равно:

$$\lambda_k = \frac{(F'(x_k), F'(x_k))}{(AF'(x_k), AF'(x_n))} > 0.$$

Учитывая, что $G''(\lambda) = \|AF'(x_k)\| > 0,$

найденное значение будет являться точкой минимума функции $F(x_k - \lambda F'(x_k))$.

Таким образом, для решения системы (1) можно использовать следующий алгоритм:

1. Выбираем произвольный вектор $x_0 \in E^n$.

2. Пусть уже получен вектор x_k, тогда $x_{k+1} = x_k - \lambda_k F'(x_k)$, где $\lambda_k = \dfrac{\|F'(x_k)\|^2}{\|AF'(x_k)\|^2}$; $F'(x_k) = A^T(Ax_k - b)$

3. Если $\|Ax_{k+1} - b\| < \delta$, где δ - заданная точность, то x_{k+1} - решение, иначе полагаем $k = k+1$ и переходим на шаг 2.

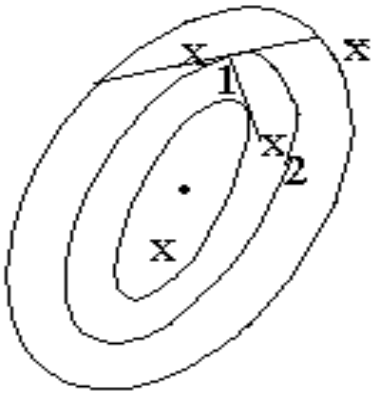


Рис.1. Геометрическая интерпретация метода наискорейшего спуска

На рисунке 1 изображены последовательные приближения метода наискорейшего спуска и линии уровня функции F.

Для скорости сходимости алгоритма справедлива следующая оценка.

Теорема. Пусть x^* - решение системы (1), m, M - минимальное и максимальное собственные числа матрицы $A^T A$. Тогда

$$\|x^* - x_{k+1}\| \le \left[\frac{M-m}{M+m}\right]^{2k} \|x^* - x_k\|;$$

$$0 \le \frac{M-m}{M+m} < 1.$$

Проанализируем спектр матрицы A с точки зрения скорости сходимости.

$$\rho = \frac{M-m}{M+m}, \rho \in [0,1),$$

при этом

$\rho \to 1$, если $m << M$;

$\rho \to 0$, если $m \approx M$.

Проиллюстрируем данную теорему.

1) $M \approx m$, тогда $0 < \frac{M-m}{M+m} \approx 0$. Линии уровня будут представлять собой близкие к окружностям кривые.

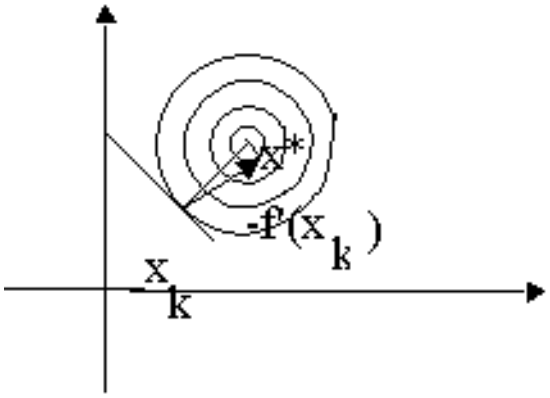


Рис. 2. Иллюстрация метода наискорейшего спуска

2) $M >> m$. Линии уровня будут представлять собой сильно вытянутые эллипсы.

$$\left\| x^* - x_{k+1} \right\| \le \left\| x^* - x_k \right\|$$

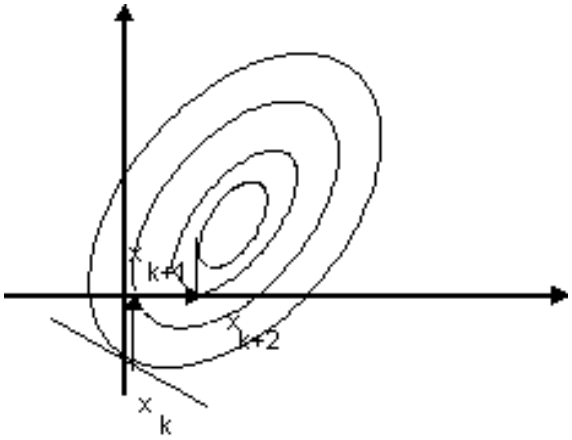


Рис. 3. Иллюстрация метода наискорейшего спуска

Контрольные вопросы.

1. Какие существуют методы решения систем линейных уравнений?
2. Докажите эквивалентность задач (1) и (3).
3. Сформулируйте алгоритм решения системы линейных уравнений методом градиентного спуска.

Задания к практической работе №8.

1. Провести пять итераций метода градиентного спуска для систем линейных уравнений при заданном начальном приближении x_0.
2. Найти точное решение системы и сравнить с полученным приближенным.

Варианты заданий к практической работе №8.

1. $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}-0{,}4\\ 0\\ 0{,}8\end{pmatrix}$

2. $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 3\\ 4 & -3 & 3\\ 2 & 1 & -2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}0.1\\ 0.1\\ 0.09\end{pmatrix}$

3. $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -3\\ 4 & 2 & 3\\ -2 & 0 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ -2\\ 2\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}0\\ 0.5\\ -0.5\end{pmatrix}$

4. $A=\begin{pmatrix}-2 & 2 & 3\\ 2 & -2 & 5\\ -3 & 0 & -2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}0\\ 0.01\\ 0.1\end{pmatrix}$

5. $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 3 & -2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}-8.55\\ 1.5\\ 10.11\end{pmatrix}$

6. $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 3\\ 2 & -2 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}-0{,}2\\ -0{,}5\\ 1\end{pmatrix}$

7. $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & -3\\ -4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & -2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}0\\ 0.1\\ -0.2\end{pmatrix}$

8. $A=\begin{pmatrix}2 & 4 & 3\\ -5 & 2 & 3\\ 2 & 1 & -2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ -3\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}0.6\\ 0\\ 0.1\end{pmatrix}$

9. $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 3\\ 4 & -2 & 3\\ -2 & 0 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}1.385\\ 2.589\\ -0.1\end{pmatrix}$

10. $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}-3\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}2\\ 0\\ -2\end{pmatrix}$

11. $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 3\\ 1 & -2 & 3\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}-3\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$

12. $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 5 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}-6\\ -1\\ 8\end{pmatrix}$

13. $A=\begin{pmatrix}7 & 1 & 8\\ 4 & -2 & 3\\ -3 & 5 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}2\\ 5\\ 1\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}-4\\ -3\\ 4.5\end{pmatrix}$

14. $A=\begin{pmatrix}1 & -6 & 1\\ -4 & 5 & 6\\ 2 & -3 & -2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}7\\ -5\\ 3\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}-0.5\\ -1.2\\ -0.13\end{pmatrix}$

15. $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -7\\ 5 & -2 & 3\\ -2 & 5 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}6\\ 11\\ 3\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}3\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$

$A=\begin{pmatrix}5 & 4 & 1\\ 4 & 6 & 3\\ 6 & 5 & 2\end{pmatrix}$; $b=\begin{pmatrix}-2\\ -6\\ -5\end{pmatrix}$; $x_0=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ -3.5\end{pmatrix}$